

Gabarito Comentado: Porcentagem (%)

Professor: Jefferson

Instruções

Verifique suas respostas e estude as resoluções comentadas.

Gabarito - Exercícios Básicos

1. Converta para forma decimal:

a) 15%

Resolução:

$$15\% = \frac{15}{100} = \boxed{0,15}$$

b) 8%

Resolução:

$$8\% = \frac{8}{100} = \boxed{0,08}$$

c) 120%

Resolução:

$$120\% = \frac{120}{100} = \boxed{1,2}$$

d) 0,5%

Resolução:

$$0,5\% = \frac{0,5}{100} = \boxed{0,005}$$

2. Converta para porcentagem:

a) 0,25

Resolução:

$$0,25 = \frac{25}{100} = \boxed{25\%}$$

b) 0,75

Resolução:

$$0,75 = \frac{75}{100} = \boxed{75\%}$$

c) 1,5

Resolução:

$$1,5 = \frac{150}{100} = \boxed{150\%}$$

d) 0,02

Resolução:

$$0,02 = \frac{2}{100} = \boxed{2\%}$$

3. Calcule:

a) 30% de 200

Resolução:

Etapa 1: Transformar 30% em decimal: $30\% = 0,30$

Etapa 2: Multiplicar: $0,30 \times 200 = \boxed{60}$

b) 12% de 500

Resolução:

$$0,12 \times 500 = \boxed{60}$$

c) 25% de 80

Resolução:

$$0,25 \times 80 = \boxed{20}$$

d) 8% de 150

Resolução:

$$0,08 \times 150 = \boxed{12}$$

4. Complete a tabela:

Total	Porcentagem	Valor
300	20%	60
500	15%	75
200	25%	50
400	8%	32

Resolução:

1ª linha: $0,20 \times 300 = 60$

2ª linha: $0,15 \times 500 = 75$

3ª linha: $\frac{50}{200} \times 100\% = 0,25 \times 100\% = 25\%$

4ª linha: $\frac{32}{400} \times 100\% = 0,08 \times 100\% = 8\%$

5. Problemas de desconto:

a) Calça: R\$ 120,00 com 20% de desconto

Resolução:

Etapa 1: Calcular o desconto: $0,20 \times 120 = 24$

Etapa 2: Subtrair: $120 - 24 = \boxed{R\$96,00}$

OU fórmula direta: $120 \times (1 - 0,20) = 120 \times 0,80 = 96$

b) Celular: R\$ 800,00 com 12% de desconto

Resolução:

$$800 \times (1 - 0,12) = 800 \times 0,88 = \boxed{R\$704,00}$$

6. Problemas de aumento:

- a) Aluguel: R\$ 600,00 com aumento de 8%

Resolução:

Etapa 1: Calcular o aumento: $0,08 \times 600 = 48$

Etapa 2: Somar: $600 + 48 = \boxed{R\$648,00}$

OU fórmula direta: $600 \times (1 + 0,08) = 600 \times 1,08 = 648$

- b) Salário: R\$ 1500,00 com aumento de 5%

Resolução:

$1500 \times 1,05 = \boxed{R\$1575,00}$

7. Calcule a taxa percentual:

- a) 30 acertos em 40 questões

Resolução:

Etapa 1: Dividir parte pelo todo: $\frac{30}{40} = 0,75$

Etapa 2: Multiplicar por 100%: $0,75 \times 100\% = \boxed{75\%}$

- b) 12 meninas em 30 alunos

Resolução:

$\frac{12}{30} = 0,4 \times 100\% = \boxed{40\%}$

- c) 45 gols em 60 jogos

Resolução:

$\frac{45}{60} = 0,75 \times 100\% = \boxed{75\%}$

- d) R\$ 18,00 de desconto em R\$ 120,00

Resolução:

$\frac{18}{120} = 0,15 \times 100\% = \boxed{15\%}$

8. Problemas com porcentagem:

- a) Prova de 50 questões, acertei 40

Resolução:

$\frac{40}{50} = 0,8 \times 100\% = \boxed{80\%}$

- b) Loja vendeu 180 de 200 produtos

Resolução:

$\frac{180}{200} = 0,9 \times 100\% = \boxed{90\%}$

- c) 500 alunos, 125 usam óculos

Resolução:

$\frac{125}{500} = 0,25 \times 100\% = \boxed{25\%}$

Gabarito - Exercícios Intermediários

9. Aumentos e descontos sucessivos:

- a) Dois aumentos sucessivos de 10%

Resolução:

Etapa 1: Fator para 10%: $1 + 0,10 = 1,10$

Etapa 2: Multiplicar: $1,10 \times 1,10 = 1,21$

Etapa 3: Taxa total: $(1,21 - 1) \times 100\% = \boxed{21\%}$

- b) Desconto de 20% e depois 10%

Resolução:

Etapa 1: Fator para 20%: $1 - 0,20 = 0,80$

Etapa 2: Fator para 10%: $1 - 0,10 = 0,90$

Etapa 3: Multiplicar: $0,80 \times 0,90 = 0,72$

Etapa 4: Desconto total: $(1 - 0,72) \times 100\% = \boxed{28\%}$

10. Calcule o valor original:

- a) Após aumento de 15% passou a R\$ 230,00

Resolução:

Etapa 1: Fator de aumento: $1 + 0,15 = 1,15$

Etapa 2: Valor original = $\frac{230}{1,15} = \boxed{R\$200,00}$

- b) Com desconto de 25% paguei R\$ 150,00

Resolução:

Etapa 1: Fator de desconto: $1 - 0,25 = 0,75$

Etapa 2: Valor original = $\frac{150}{0,75} = \boxed{R\$200,00}$

11. Comparação percentual:

- a) João R\$ 200, Pedro R\$ 150. Quanto João tem a mais?

Resolução:

Etapa 1: Diferença: $200 - 150 = 50$

Etapa 2: Porcentagem em relação a Pedro: $\frac{50}{150} \times 100\% \approx \boxed{33,33\%}$

- b) 15 gostam de Matemática, 25 de Português

Resolução:

Etapa 1: Diferença: $25 - 15 = 10$

Etapa 2: Porcentagem em relação a Matemática: $\frac{10}{15} \times 100\% \approx \boxed{66,67\%}$

12. Situações do dia a dia:

- a) Investimento de R\$ 1000,00 rendeu 12%

Resolução:

$1000 \times 1,12 = \boxed{R\$1120,00}$

- b) População de 5000 cresceu 8%

Resolução:

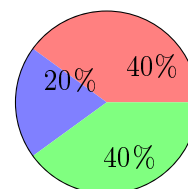
$5000 \times 1,08 = \boxed{5400 \text{ habitantes}}$

- c) Carro de R\$ 40.000,00 desvalorizou 15%

Resolução:

$40000 \times 0,85 = \boxed{R\$34.000,00}$

13. Interpretação de gráfico (pizza):



Total de pessoas: 500

Resolução:

Etapa 1: Setor vermelho (40%): $0,40 \times 500 = \boxed{200}$

Etapa 2: Setor azul (20%): $0,20 \times 500 = \boxed{100}$

Etapa 3: Setor verde (40%): $0,40 \times 500 = \boxed{200}$

14. Porcentagem de porcentagem:

- a) 20% de 30% de 500

Resolução:

Etapa 1: 30% de 500: $0,30 \times 500 = 150$

Etapa 2: 20% de 150: $0,20 \times 150 = 30$

- b) 50% de 10% de 1000

Resolução:

Etapa 1: 10% de 1000: $0,10 \times 1000 = 100$

Etapa 2: 50% de 100: $0,50 \times 100 = 50$

Gabarito - Exercícios Avançados

15. Dois aumentos sucessivos: 10% e 15%

Resolução:

Etapa 1: Fator 1: 1,10

Etapa 2: Fator 2: 1,15

Etapa 3: Fator total: $1,10 \times 1,15 = 1,265$

Etapa 4: Aumento total: $(1,265 - 1) \times 100\% = 26,5\%$

16. Descontos sucessivos: 10% e 5%

Resolução:

Etapa 1: Fator 1: 0,90

Etapa 2: Fator 2: 0,95

Etapa 3: Fator total: $0,90 \times 0,95 = 0,855$

Etapa 4: Desconto único: $(1 - 0,855) \times 100\% = 14,5\%$

17. 60% são mulheres, 25% das mulheres usam óculos

Resolução:

Etapa 1: Mulheres: 60% do total

Etapa 2: Mulheres de óculos: 25% das mulheres

Etapa 3: $0,25 \times 0,60 = 0,15 = 15\%$ do total

18. Mercadoria: R\$ 200,00 +20% -20%

Resolução:

Etapa 1: Após aumento: $200 \times 1,20 = 240$

Etapa 2: Após desconto: $240 \times 0,80 = R\$192,00$

Observação: O preço final é menor que o original!

19. Pesquisa: 40% produto A, 35% produto B, resto C. 50 pessoas preferem C.

Resolução:

Etapa 1: Porcentagem de C: $100\% - 40\% - 35\% = 25\%$

Etapa 2: 25% corresponde a 50 pessoas

Etapa 3: Total: $\frac{50}{0,25} = 200$ pessoas

20. Salário R\$ 2000,00 +8% +5%

Resolução:

Etapa 1: Após 8%: $2000 \times 1,08 = 2160$

Etapa 2: Após 5%: $2160 \times 1,05 = R\$2268,00$

OU: $2000 \times 1,08 \times 1,05 = 2000 \times 1,134 = 2268$

21. Calcule o valor inicial:

- a) Dois aumentos de 10%, valor final R\$ 484,00

Resolução:

Etapa 1: Fator total: $1,10 \times 1,10 = 1,21$

Etapa 2: Valor inicial: $\frac{484}{1,21} = R\$400,00$

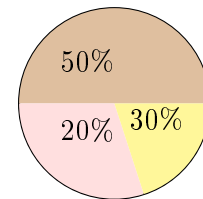
- b) Dois descontos de 20%, valor final R\$ 320,00

Resolução:

Etapa 1: Fator total: $0,80 \times 0,80 = 0,64$

Etapa 2: Valor inicial: $\frac{320}{0,64} = R\$500,00$

22. Gráfico de sorvete: 200 pessoas



Resolução:

Etapa 1: Chocolate (50%): $0,50 \times 200 = 100$

Etapa 2: Morango (30%): $0,30 \times 200 = 60$

Etapa 3: Baunilha (20%): $0,20 \times 200 = 40$

Resumo das Fórmulas

$$p\% = \frac{p}{100}$$

$$p\% \text{ de } V = \frac{p}{100} \times V$$

$$p\% = \frac{\text{parte}}{\text{todo}} \times 100\%$$

$$V_{\text{final}} = V \times (1 \pm i)$$

Legenda:

- Respostas numéricas: *exemplo*
- Respostas textuais: exemplo

Fatores importantes:

- Aumento: $(1 + i)$
- Desconto: $(1 - i)$
- Aumentos sucessivos: $(1 + i_1) \times (1 + i_2)$
- Descontos sucessivos: $(1 - i_1) \times (1 - i_2)$